

Rocas ígneas

¿Qué son las rocas ígneas?

Las rocas ígneas son rocas formadas por el enfriamiento y solidificación del magma y/o lava.

Tipos de volcanes

Los volcanes se clasifican de acuerdo por el tipo de estructura y por el tipo de actividad que presentan.



Volcán escudo

Volcán de grandes dimensiones y compuesto por múltiples capas de lava fluida.



Volcán cinerítico

Volcán producto de la acumulación de piroclastos.



Estrovolcán

Volcán cónico y de gran altura, con múltiples capas de lava y piroclastos.

Tipos de erupciones



Hawaiana

Lavas poco viscosas que alcanzan fácilmente decenas de kilómetros.



Estromboliana

Su columna eruptiva alcanza hasta los 15 km y se compone por piroclastos.



Rocas ígneas

Tipos de erupciones



Vulcaniana

Su columna eruptiva alcanza hasta los 20 km y son erupciones explosivas muy violentas.



Pliniana

Su columna eruptiva es mayor a los 30 km y es la erupción mas violenta de todas.



Peleana

Erupciones violentas de flujos de hasta 500°C y alcanzan velocidades de hasta 100 a 200 km/h.

Tipos de rocas ígneas

Existen dos principales agrupaciones de rocas ígneas, de acuerdo con su ambiente de formación: las rocas ígneas extrusivas y las rocas ígneas intrusivas.



Rocas ígneas extrusivas

Se forman por el enfriamiento y solidificación de material fundido:

- Rocas volcánicas: Producto de erupciones efusivas.
- Rocas piroclásticas: Producto de erupciones explosivas.



Rocas ígneas intrusivas

Se forman a gran profundidad de la corteza terrestre:

- Rocas plutónicas
- Rocas hipabisales



Rocas ígneas

Textura de las rocas ígneas

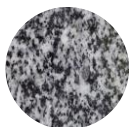
¿A qué se refiere el término “Texturas ígneas”?

El término textura aplicado a las rocas ígneas se refiere al aspecto de la roca en función del tamaño, forma y ordenamiento de sus cristales, características que serán definidas de acuerdo con el ambiente en el que se formó.



Textura Afanítica

Rocas con estructura de grano muy fino, los minerales individuales no se distinguen a simple vista.



Textura Fanerítica

Rocas de grano grueso, que son lo suficientemente grandes para ser identificados sin la ayuda de un microscopio.



Textura Vítreo

Textura derivada del enfriamiento acelerado del material fundido.



Textura Porfídica

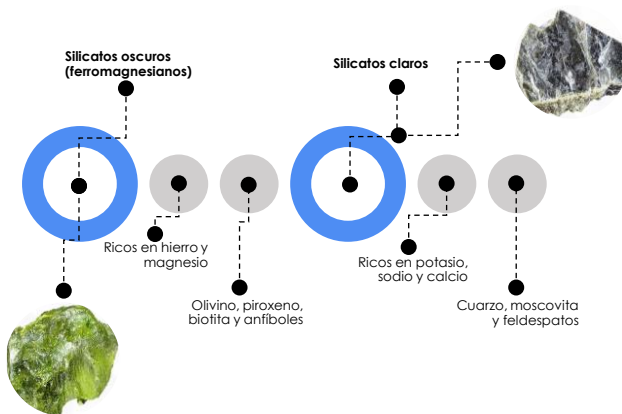
Roca que presenta cristales gruesos (fenocristales) incrustados en una matriz de cristales no identificables a simple vista.



Rocas ígneas

Composición de las rocas ígneas

La composición mineral de las rocas ígneas, esta determinada por la composición química del magma a partir del cual se formó. El grupo de minerales que conforman a las rocas ígneas se denominan silicatos, los cuales se subdividen en dos grupos:



Composición félsica (granítica)

Se denomina composición félsica cuando las rocas están constituidas predominantemente por cuarzo y feldespato, y en menor proporción de minerales ferromagnesianos. Estas rocas son las principales constituyentes de la corteza terrestre.



Rocas ígneas

Composición máfica (basáltica)

La composición máfica es aquella en donde las rocas contienen grandes cantidades de minerales ferromagnesianos y plagioclasa rica en calcio. Estas rocas suelen ser más oscuras y densas.

Color de la roca según el porcentaje del contenido de minerales oscuros

0 – 25% 26 – 45% 46 – 85% 46 – 100%

Clasificación de las rocas ígneas

La clasificación de las rocas ígneas esta dada en función de su textura y composición mineralógica.

Roca	Tipo de roca	Textura ígnea	Composición mineralógica	
			Minerales dominantes	Minerales en menor proporción
Basalto	Extrusiva	Afanítica o porfídica	Piroxeno y plagioclasa rica en calcio	Anfibol y olivino
Granito	Intrusiva	Fanerítica	Cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa rica en sodio y calcio	Anfibol, moscovita y biotita
Andesita	Extrusiva	Afanítica o porfídica	Anfibol, plagioclasa rica en sodio y calcio	Piroxenos, anfibol y biotita
Riolita	Extrusiva	Afanítica o porfídica	Cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa rica en sodio y calcio	Anfibol, moscovita biotita y vidrio
Obsidiana	Extrusiva	Vítrea	No aplica	

Tamaño del fragmento	Piroclastos
< 2mm	Ceniza
2 – 64 mm	Lapilli
> 64 mm	Bomba

Rocas piroclásticas	Características
Escoria	Material básico altamente poroso.
Pumita	Material ácido altamente poroso.
Toba	Material compuesto por fragmentos de tamaño ceniza.
Brecha	Material compuesto por partículas de mayor tamaño que la ceniza.

